厦门大学《热学》课程期中试卷

1.（15 分）

（1）从宏观上看，什么是温度？从微观上看，温度的统计意义是什么？

（2）根据分子动理论，气体的压强如何产生？写出理想气体的压强 p 与分子数密度 n 和分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}$ 的关系。

（3）内能的统计意义是什么？试根据能均分定理写出常温下理想气体内能的表达式。

2.（16 分）

一打气筒，每打一次气可将原来压强为 $p_0 = 1.0\mathrm{atm}$，温度为 $t_0 = 27.0^0\mathrm{C}$，体积 $V_0 = 4.0\mathrm{L}$ 的空气压缩到容器内。设容器的体积 $V = 1.5\times10^2\mathrm{L}$，打气之前容器内空气的压强和温度分别为 p_0 和 t_0。设空气可视为理想气体，问要大打几次气才能使容器内空气的温度为 $t = 45^0\mathrm{C}$，压强为 $p = 2.0\mathrm{atm}$？

3.（16 分）

容器中储存有 2mol 压强为 $p=6.9\times10^5$Pa，温度 $t=127^0$C 的氧气，求：

（1）单位体积的分子数；

（2）一个分子的平均平动动能；

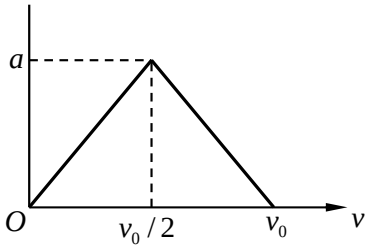
（3）系统的内能；

（4）分子运动的平均自由程。

（设氧分子的有效直径 $d=3.6\times10^{-10}$ m ）

4.（20 分）

容器中含有 N 个单原子分子，每个分子的质量均为 m，容器的体积为 V。假设分子的速率分布曲线如图所示，其中 v_0 为已知常量。求：



（1） $a=?$

（2）分子的最概然速率 $v_p=?$

（3）速率在 $0\sim\frac{v_0}{4}$ 之间的分子数；

（4）速率在 $0\sim\frac{v_0}{4}$ 之间的分子的平均速率；

（5）系统的内能和压强。

5.（18 分）

分子被约束在 xoy 平面内运动，已知分子速度在$v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$、$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2)}{2kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y$$

式中 m 为分子质量，T 为系统温度，k 为玻尔兹曼常数。试求：

（1）分子速度的 x 分量在区间$v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$内（$y$ 分量为任意值）的分子数占总分子数的百分比，并由此求$\overline{v}_x = ?$，$\overline{v_x^2} = ?$

（2）分子速率在$v \sim v + \mathrm{d}v$内的分子数占总分子数的百分比，并由此求$\overline{v} = ?$，$\overline{v^2} = ?$

积分公式：

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{4\lambda}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda^2}$$

6.（15 分）

一柱型容器底面积为 S，高度为 H，内含有 N 个理想气体分子，每个分子的质量为 m，系统的温度为T，该容器沿竖直方向放置。考虑到重力的作用，且重力加速度为 g，试分别求出容器底部和顶部的分子数密度。